

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP VỀ ĐỘ CỒN



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Định nghĩa độ cồn (độ rượu):

- Là số mililit ethylic alcohol nguyên chất có trong 100 mL dung dịch cồn (hỗn hợp rượu và nước) ở nhiệt độ xác định (20°C).
- Kí hiệu: X° hoặc $X\% \text{ vol}$.

- Công thức tính độ cồn:

$$\text{Độ cồn}(\circ) = \frac{V_{\text{rượu nguyên chất}}}{V_{\text{dung dịch cồn}}} \cdot 100$$

- Trong đó: $V_{\text{dung dịch cồn}} = V_{\text{rượu nguyên chất}} + V_{\text{nước}}$ (bỏ qua sự hao hụt thể tích khi hòa tan).

- Khối lượng riêng và khối lượng:

- Công thức: $m = D \cdot V \Rightarrow V = \frac{m}{D}$.
- Khối lượng riêng rượu nguyên chất: $D_{\text{rượu}} \approx 0,789 \text{ g/mL}$ (hoặc 0,8 g/mL tùy đề bài).
- Khối lượng riêng của nước cất: $D_{\text{nước}} = 1 \text{ g/mL}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Một đơn vị cồn y tế quy ước tương đương 10 mL (hoặc 7,89 gam) ethylic alcohol nguyên chất. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để bảo vệ sức khỏe, một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Tính thể tích tối đa rượu bia nồng độ 40° mà một người trưởng thành được phép uống mỗi ngày theo khuyến cáo trên.

Ví dụ 2

Tính lượng nhiệt năng tỏa ra môi trường khi tiến hành đốt cháy hoàn toàn hết 1 lít cồn có nồng độ 90°. Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,789 g/mL và lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy hết 1 mol rượu nguyên chất là 1360 kJ.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Cồn y tế sát trùng hiệu quả nhất ở nồng độ 70° chứ không phải cồn 90°. Nguyên nhân là cồn 70° có tốc độ bốc hơi vừa phải, đủ thời gian thẩm thấu qua màng tế bào vi khuẩn để làm đông tụ protein tiêu diệt chúng, trong khi cồn 90° bốc hơi quá nhanh và tạo lớp màng đông tụ bên ngoài ngăn cồn thẩm sâu.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Định nghĩa chính xác nhất về khái niệm độ cồn (độ rượu) của một dung dịch cồn là

- a) Số mol cồn có trong 100 mL dung dịch.
- b) Số mL cồn nguyên chất trong 1000 mL cồn.
- c) Số lít cồn nguyên chất trong 100 mL cồn.
- d) Số mL cồn nguyên chất trong 100 mL cồn.

Câu hỏi 2

Thể tích khí ethylic alcohol nguyên chất có chứa trong 100 mL cồn y tế loại 90° là bao nhiêu?

- a) 100 mL.
- b) 10 mL.
- c) 90 mL.
- d) 9 mL.

Câu hỏi 3

Một chai rượu gạo dung tích 750 mL và ghi nhãn độ cồn là 40°. Thể tích cồn nguyên chất trong chai là

- a) 18,75 mL.
- b) 300,00 mL.
- c) 400,00 mL.
- d) 750,00 mL.

Câu hỏi 4

Đốt cháy cồn trong đèn cồn chứa 100 mL cồn 96° (D rượu = 0,789 g/mL, 1 mol rượu tỏa 1360 kJ). Lượng nhiệt tỏa ra là

- a) 1875 kJ.
- b) 2240 kJ.
- c) 13600 kJ.
- d) 980 kJ.

Câu hỏi 5

Từ 3,5 lít cồn 96°, ta cần pha loãng thêm nước cất thích hợp để thu được lượng cồn y tế 70° có thể tích là

- a) 5,0 lít.
- b) 2,55 lít.
- c) 4,8 lít.
- d) 7,43 lít.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để xác định nhanh nồng độ rượu, người ta thường dùng một dụng cụ đo gọi là cồn kế (tửu kế). Cồn kế hoạt động dựa trên nguyên lý lực đẩy Archimedes: dung dịch chứa nhiều cồn sẽ có khối lượng riêng nhỏ hơn, làm cồn kế chìm sâu hơn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Chai rượu vang ghi thông tin thể tích 700 mL và độ cồn 12% vol. Thể tích rượu nguyên chất có trong chai là

- a) 84 mL.
- b) 120 mL.
- c) 580 mL.
- d) 700 mL.

Câu hỏi 7

Cồn y tế sát trùng 90° dung tích chai 60 mL có chứa lượng nước cất và rượu nguyên chất tương ứng là (biết $D_{\text{rượu}} = 0,789 \text{ g/mL}$, $D_{\text{nước}} = 1 \text{ g/mL}$)

- a) 9 mL nước và 51 mL rượu.
- b) 6 gam nước và 42,6 gam rượu.
- c) 6 gam nước và 54 gam rượu.
- d) 6 mL nước và 54 mL rượu.

Câu hỏi 8

Dong 700 mL rượu nguyên chất hòa tan thêm nước cất vừa đủ thu được đúng 1000 mL dung dịch cồn y tế có độ cồn là

- a) 17°.
- b) 7°.
- c) 70°.
- d) 170°.

Câu hỏi 9

Nhận xét nào sau đây là hoàn toàn đúng khi mô tả dung dịch cồn sát trùng vết thương 70° trong y tế?

- a) 100 gam dung dịch cồn chứa 70 mL rượu.
- b) 100 mL dung dịch cồn chứa 70 mL rượu.
- c) 1000 gam dung dịch cồn chứa 70 mol rượu.
- d) 1000 mL dung dịch cồn chứa 70 mol rượu.

Câu hỏi 10

Một lon bia chứa dung tích 330 mL có ghi độ cồn trên vỏ là 4,5°. Thể tích cồn nguyên chất trong lon bia đó là

- a) 14,85 mL.
- b) 330,00 mL.
- c) 33,00 mL.
- d) 148,50 mL.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi pha trộn cồn nguyên chất và nước cất, thể tích hỗn hợp thu được thực tế luôn nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu của hai chất cộng lại. Hiện tượng co thể tích này xảy ra do sự hình thành liên kết hydrogen bền chặt giữa các phân tử nước và rượu làm chúng xích lại gần nhau hơn.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày các bước cụ thể để pha chế được 500 mL cồn y tế 70° từ dung dịch cồn nguyên chất (99,5°) và nước cất trong phòng thí nghiệm hóa học trường học.

Câu hỏi vận dụng 12

Đốt cháy hoàn toàn 200 mL dung dịch cồn 92°. Tính thể tích khí carbon dioxide (CO_2) tạo thành ở điều kiện chuẩn và tính nhiệt lượng tỏa ra thực tế. Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/mL và nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1 mol rượu nguyên chất là 1367 kJ.

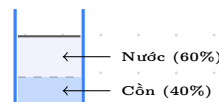
Câu hỏi vận dụng 13

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Em hãy phân tích tác hại sinh học của rượu bia đối với hệ thần kinh trung ương để giải thích ý nghĩa nhân văn của quy định này.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Ý nghĩa trực quan của Độ cồn:

Độ cồn thể hiện tỷ lệ phần trăm về thể tích của chất tan ethylic alcohol nguyên chất trong tổng thể tích hỗn hợp cồn nước. Ví dụ, trong 100 mL dung dịch cồn 40° có chứa chính xác 40 mL ethylic alcohol tinh chất hòa tan cùng với 60 mL nước cất tinh khiết đi kèm.



Sơ đồ tỷ lệ cồn nước 40°

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN